

Análise Estatística Robusta — Contexto Operação (b808) — Versão Executiva (com interpretação)

Gerado em: 2026-02-15 16:13 UTC

Fonte: relatório estatístico base (apêndice), extraído do repositório e enriquecido com interpretação.

0) Leitura executiva (o que importa e como decidir)

Este documento foi escrito para responder a uma pergunta prática:

o robô está capturando valor de preço de forma consistente, com execução suficientemente rápida para que o sinal (CLV) seja preservado, e com qualidade de dado adequada para extrapolar para uma fase de execução?

0.1 O que o recorte mostra (em linguagem de decisão)

- **Recorte:** direction=up, lookback_days=2, versions=v4.0-api, v1.0, v1.0-recovered.
- **Amostra:** 1837 auditorias (jogos únicos=162, média=11.3 obs/jogo); betslip confiável=890.
- **Janela efetiva:** 13/02 15:26 → 15/02 15:18 UTC (span≈2.0d; dias com dados=3).
- **Coortes operacionais:** Back (diff>=2.0%): **308**; Lay (diff<=-2.0%): **116**.
- **Cobertura de placar/ROI:** jogos com placar=127/162 (status finished=127).
- **DOM:** sem dados no recorte atual (N=0), então não há comparação API vs DOM aqui.

O sinal mais importante neste recorte é **CLV pre-match positivo e robusto**:

- **CLV (pre-match, por jogo):** +2.063% com IC90 [+1.502%, +2.616%].

Interpretação: em média, quando a auditoria aponta edge e a execução ocorre no pre-match, o preço efetivamente obtido no betslip tende a “ganhar do mercado” (closing) em magnitude material, com confiança estatística **por jogo** (robustez contra correlação intra-jogo).

0.2 O que eu não concluiria ainda (evitar erro caro)

- **ROI** ainda tem **incerteza grande** neste recorte. Mesmo quando a média parece positiva/negativa em alguma coorte, os intervalos por jogo são largos e a cobertura de jogos finalizados nem sempre é completa. Para ROI, trate este PDF como *diagnóstico*, não como validação final.
- **In-match:** CLV “clássico” (vs closing pré-jogo) **não é interpretável in-match**. Use in-match para outras perguntas (latência, integridade do pipeline), mas não para concluir edge pre-match.
- **DOM ausente (N=0):** não há comparação API vs DOM neste recorte; qualquer conclusão “API melhor que DOM” aqui seria especulação.

0.3 Diagnóstico operacional (execução)

Do ponto de vista de execução (detecção→betslip), em linguagem direta:

- **detecção→clique:** p50≈840ms, p95≈2946ms
- **clique→betslip:** p50≈2282ms, p95≈4573ms
- **tempo instrumentado (detecção→clique→betslip):** p50≈3582ms, p95≈7695ms (N=1832)
- **tempo total observado (detecção→betslip, “wall/total”):** p50≈4739ms, p95≈8223ms (N=1837)
- **overhead (total – instrumentado):** p50≈76ms, p95≈2547ms (N=1832)

Interpretação operacional: overhead agrega espera fora das duas etapas instrumentadas (ex.: fila, retries, pausas e latências externas).

Tradução: o pipeline API está “rápido o suficiente” na mediana, mas ainda existe cauda (p95) e regimes lentos. A lição operacional é simples:

o edge é perecível; portanto, regimes lentos devem ser tratados como *degradação de qualidade* e não como “só mais devagar”.

0.3b Glossário rápido (para não gerar ambiguidade)

- **Tempo total observado:** tempo “de parede” do pipeline completo de auditoria (o que o operador sente), incluindo tudo que não está explicitamente instrumentado.
- **Tempo instrumentado:** soma das etapas instrumentadas **detecção**→**clique** + **clique**→**betslip**.
- **overhead:** diferença entre total observado e instrumentado; é um proxy para **fila/esperas/retries**.
- **p50 / p95:** percentis. p95 deve ser $\geq$ p50; se aparecer invertido, é sinal de erro de parsing/relato.

0.4 Sinal de consistência: BS vs WS

O relatório base mede também a diferença média entre o preço no betslip (BS) e o preço via WS (WS):

- **Diff BS vs WS (média):** +1.514% (sig. positivo, N=890)

Em termos de governança de execução, esse indicador funciona como “termômetro”:

quando o betslip sistematicamente piora vs WS (ou vice-versa), você está medindo fricções reais (latência, proteção de stake, limites, redirecionamento, sessão ruim, etc.). Isso é valioso porque independe do resultado do jogo.

0.5 Recomendação prática (como usar este relatório na operação)

Se o objetivo é entrar na fase de execução sem contaminar conclusões:

- **Use CLV como KPI primário** de qualidade/edge (especialmente em janelas curtas).
- **Use ROI como KPI secundário** e somente com janela maior e cobertura de resultados consistente.
- **Aplique quality gate para “closing stale”:** se a última odd pré-kickoff estiver muito distante do kickoff, não há closing confiável; nesse caso, **CLV deve virar NULL** e o evento fica fora de estatísticas de CLV.
- **Defina regimes aceitáveis de execução** (ex.: privilegiar `lag_total < 10s` e monitorar quando cai em 5–10s ou pior).

0.6 Principais riscos de viés (para você confiar no que está medindo)

- **Viés de observação por falhas do collector:** quando o collector fica “active” mas não coleta odds, você perde janelas de mercado e cria amostra não-aleatória.
- **Viés por filtro de betslip confiável:** necessário, mas altera a população (você está analisando a parte do universo onde $BS \approx WS$ dentro de um range).
- **Cobertura parcial de placares:** ROI e métricas de P&L ficam subamostradas (e podem parecer “pior/melhor” por acaso).

Apêndice — Relatório estatístico base (sem alterações)

Análise Estatística Robusta — Contexto Operação (b808)

Data da execução: 15/02/2026 15:24 UTC

Escopo: H3B (auditoria), com comparação por `audit_version` e inferência robusta por jogo (cluster bootstrap).

Nota: a robustez aqui significa que intervalos de confiança consideram correlação intra-jogo (múltiplas auditorias por partida).

0) Sumário executivo (leitura rápida)

- **Recorte:** direction=up, lookback_days=2, versions=v4.0-api, v1.0, v1.0-recovered.
- **Amostra:** 1837 auditorias (jogos únicos=162, média=11.3 obs/jogo); betslip confiável=890.
- **Janela efetiva (audited_at):** 13/02 15:26 → 15/02 15:18 UTC (span≈2.0d; dias com dados=3).
- **Coortes (status=OK, betslip confiável):** Back (diff>=2.0%): **308**; Lay (diff<=-2.0%): **116**.
- **Coberturas em hypothesis_details (OK):** temporal(back)=661/890; lay_temporal=630/890; finance=678/890.
- **Cobertura de placar (ROI):** jogos com placar=127/162 (status finished=127).
- **DOM:** sem dados no recorte atual (N=0), então não há comparação API vs DOM aqui.
- **CLV pre-match (Betslip, API):** média robusta por jogo +2.063% (IC90 [+1.502%, +2.616%]), com N=378 eventos (jogos=92).
- **Padrão por bucket (CLV PM):** BS < WS -4.367% (sig. negativo), BS ~ WS +0.094% (NS), BS > WS +6.790% (sig. positivo).
- **Leitura recomendada:** use este relatório para validar **qualidade de execução/CLV**. Para concluir sobre **ROI**, rode após atualizar resultados e/ou use uma janela com jogos já liquidados.

1) Contexto do corte (b808)

Indicador	Valor
Auditorias H3B UP (match + kickoff passado)	1837
Betslip bruto	1461
Betslip confiável (diff -10% a +10%)	890
Descartados no filtro de qualidade	571
Jogos únicos (geral)	162
Média de observações por jogo	11.3
Jogos únicos com betslip confiável	156

2) Base comparativa: API vs DOM

Métrica	API (v4.0-api)	DOM (v1.0)
Total de observações	1837	0
Com betslip confiável	890	0
Com CLV pre-match (betslip)	378	0
Com ROI (betslip)	678	0
Tempo total observado (detecção→betslip, wall/total)	5312 ms	— ms
Tempo instrumentado (detecção→clique→betslip)	4425 ms	— ms

2.0b Decomposição do tempo (detecção→clique→betslip vs. overhead)

Interpretação: lag_e2e é o **tempo fim-a-fim** (detecção→clique + clique→betslip). overhead = lag_total – lag_e2e (proxy de fila/retries/esperas fora das 2 etapas instrumentadas).

Modelo	Métrica	mean (ms)	p50 (ms)	p95 (ms)	N
API (2-4s)	lag_det→click	1882	840	2946	1837
API (2-4s)	lag_click→betslip	2721	2282	4573	1832
API (2-4s)	lag_e2e (soma)	4425	3582	7695	1832
API (2-4s)	audit_total (duração)	5307	4739	8223	1837
API (2-4s)	overhead (total - e2e)	704	76	2547	1832
DOM (15-30s)	lag_det→click	—	—	—	0
DOM (15-30s)	lag_click→betslip	—	—	—	0
DOM (15-30s)	lag_e2e (soma)	—	—	—	0
DOM (15-30s)	audit_total (duração)	—	—	—	0
DOM (15-30s)	overhead (total - e2e)	—	—	—	0

Diagnóstico de cauda (percentual acima do limiar)

Modelo	% det→click > 5s	% det→click > 20s	% total > 10s	% total > 40s	% overhead < 0
API (2-4s)	3.8%	1.5%	3.8%	0.5%	0.0%
DOM (15-30s)	—%	—%	—%	—%	—%

2.1 Cobertura temporal (pre-match vs in-match)

Métrica	Pre-match	In-match	Observação
Observações totais com classificação temporal	650	1187	Contagem bruta do corte
ROI Betslip	351	327	Amostra com resultado do jogo
ROI WebSocket	489	949	Referência de mercado
CLV (apenas pre-match)	378	—	CLV vs closing pré-jogo não é interpretável in-match

2.2 Performance por regime (pre-match vs in-match)

Regime	N auditorias	N betsliip conf.	N OK	Back edge	Lay edge	Diff médio (OK)
PRE_MAT CH	650	457	457	177	38	+2.090%

Regime	N auditorias	N betslip conf.	N OK	Back edge	Lay edge	Diff médio (OK)
IN_MATC H	1187	433	433	131	78	+0.906%

2.3 Regimes operacionais por tempo total (bucket)

Objetivo: separar a amostra em **regimes de execução** (tempo total) e medir performance em cada regime. Use isso para detectar **fila/saturação**: regimes lentos tendem a ter edge menor e pior ROI.

Bucket (tempo total)	N OK	Jogos	lag_total mean (ms)	lag_total p95 (ms)	overhead p95 (ms)	Back edge	Lay edge	CLV PM (mean; IC90)	ROI (mean; IC90)
< 5s	698	151	3662	4874	2515	228	79	+2.25% [+1.70%, +2.80%]	+5.79% [-1.72%, +13.49%]
5-10s	169	100	5880	7971	3091	67	36	+1.45% [+0.33%, +2.57%]	-10.24% [-24.92%, +4.53%]
10-20s	13	12	13204	18429	5197	5	1	+1.47% [-0.09%, +3.05%]	+34.18% [-4.22%, +71.44%]
20-40s	8	8	27867	37289	2533	7	0	+3.92% [+0.80%, +7.04%]	+0.25% [-57.14%, +58.19%]
> 40s	2	2	54752	57130	2395	1	0	-0.25% —	-100.00% —
Desconhecido	0	0	—	—	—	0	0	—	—

3) CLV pre-match (núcleo)

3.1 CLV com odd do Betslip (execução real)

Métrica	API	DOM
CLV Bruto BS Pre-Match	+2.379% (sig. positivo, N=378, jogos=92)	— (N/A, N=0, jogos=0)
CLV Adicional BS Pre-Match	+1.956% (sig. positivo, N=374, jogos=91)	— (N/A, N=0, jogos=0)
Taxa de CLV > 0 (bruto)	62.4%	—%
Taxa de CLV > 0 (adicional)	60.2%	—%

Notas de robustez (IC 90% por jogo):

- API CLV bruto (cluster): média +2.063%; IC90 [+1.502%, +2.616%]
- DOM CLV bruto (cluster): média —; IC90 —

4) ROI por modelo

Métrica	API	DOM
ROI Betslip	+2.844% (NS, N=678)	— (N/A, N=0)
ROI WebSocket	-0.659% (NS, N=1430)	— (N/A, N=0)
Win rate ROI Betslip	51.7%	—%
Win rate ROI WS	49.9%	—%

Notas de robustez (IC 90% por jogo):

- API ROI betsliip (cluster): média +4.214%; IC90 [-2.576%, +11.061%]
- API ROI WS (cluster): média -2.056%; IC90 [-4.866%, +0.641%]

5) Diferença de preço BS vs WS

Métrica	API	DOM
Diff BS vs WS (média)	+1.514% (sig. positivo, N=890)	— (N/A, N=0)
BS > WS	47.4% (422/890)	—% (0/0)
BS > WS +2%	34.6% (308/890)	—% (0/0)

6) Combinações de valor

6.1 Buckets por diferença BS vs WS

Bucket	N bucket	CLV BS PM (média)	IC90 (cluster)	N CLV PM	Jogos CLV PM	ROI BS (todos)	IC90 (cluster)
BS < WS (-10% a -2%)	116	-4.367%	[-5.781%, -3.439%]	30	25	+6.781%	[-8.455%, +23.626%]
BS ~ WS (-2% a +2%)	466	+0.094%	[-0.258%, +0.584%]	199	84	+1.423%	[-9.142%, +7.901%]
BS > WS (+2% a +10%)	308	+6.790%	[+6.331%, +7.340%]	149	67	+3.455%	[-5.275%, +21.124%]

6.2 Combinação por faixa de linha AH

Faixa AH	CLV BS PM (média)	IC90 (cluster)	ROI BS (todos)	IC90 (cluster)	Diff BS vs WS (média)
AH 0-1 (líquida)	+2.681%	[+1.664%, +3.103%]	+6.126%	[+4.189%, +26.205%]	+1.727%
AH 1-2 (média)	+2.403%	[+1.222%, +3.915%]	+0.703%	[-16.131%, +15.580%]	+2.265%
AH 2+ (extrema)	+1.892%	[+0.881%, +2.887%]	+1.304%	[-6.915%, +15.948%]	+1.102%

6.3 Combinação por faixa de lag

Faixa de lag	CLV BS PM (média)	IC90 (cluster)	N CLV PM	Jogos CLV PM	ROI BS (todos)	IC90 (cluster)	Diff BS vs WS (média)
< 10s	+2.384%	[+1.543%, +2.647%]	370	92	+2.503%	[-5.196%, +9.164%]	+1.481%
10-20s	+1.493%	[-0.093%, +3.047%]	4	4	+31.358 %	[-4.218%, +71.437%]	+1.164%
20-30s	+3.920%	[+0.797%, +7.043%]	3	3	+40.960 %	[-20.460%, +100.500%]	+5.426%
> 30s	-0.246%	—	1	1	-100.000 %	[-100.000%, -100.000%]	+3.885%

7) Estimativa financeira (proxy) e risco

Este bloco usa `hypothesis_details.finance` quando existe; se não existir, usa `stake fallback = stake_pct_of_limit × limit`.

Política de stake (proxy)

Parâmetro	Valor
stake_pct_of_limit	0.25
stake_cap	0.00
Cobertura finance (OK, betslip conf.)	678/890

7.1 Back (BS >> WS)

Métrica	Valor
Corte (diff_pct)	>= 2.0%
N eventos	308
Cobertura finance (na coorte)	235/308
Stake total (estimado)	118542.72
Stake médio	384.88
Profit_if_win total (estimado)	125210.98
Profit_if_win médio	406.53
N com ROI realizado	242
P&L realizado total (estimado)	-17806.32
ROI realizado (ponderado por stake)	-16.81%
ROI realizado (robusto por jogo, mean; IC90)	+7.88% [-5.28%, +21.12%]
ROI ponderado por stake (robusto por jogo, mean; IC90)	-0.02% [-14.58%, +14.02%]

Como ler as 3 linhas de ROI (Back)

- **ROI realizado (ponderado por stake):** $\Sigma P\&L / \Sigma \text{stake}$ (pode ser dominado por stakes grandes).
- **ROI realizado (robusto por jogo):** média por jogo (cada jogo pesa parecido; reduz dominância de outliers).
- **ROI ponderado por stake (robusto por jogo):** calcula ROI ponderado dentro do jogo e depois faz média/IC por jogo.

Observação: a Seção 4 reporta ROI médio no **recorte completo** (betslip confiável). Aqui (7.1) é apenas a coorte **Back edge** (diff>=corte) e o ROI também é mostrado ponderado por stake; por isso sinais podem divergir.

7.2 Lay (BS << WS) — risco de cauda

Métrica	Valor
Corte (diff_pct)	<= -2.0%
N eventos	116
Cobertura finance (na coorte)	97/116
Stake total (estimado)	13170.36
Liability total (estimada)	12366.62
Liability média	106.61
Liability p95	553.64
Liability p99	1169.43
ES95 (liability)	1048.31
Liability max	2089.57
Proxy de banca (>= p99 liability)	1169.43
N com ROI realizado	54
P&L realizado total (estimado)	-846.83
ROI realizado (ponderado por liability)	-10.04%
ROI realizado (ponderado por stake)	-9.39%
ROI/liability (robusto por jogo, mean; IC90)	+11.36% [-11.98%, +34.96%]
ROI/liability ponderado (robusto por jogo, mean; IC90)	+5.22% [-18.96%, +29.93%]

7.3 Projeção mensal (30 dias fixo) — turnover, lucro e banca

Premissas:

- **Mês = 30 dias fixo.**
- Turnover = soma de stakes (Back e Lay). Para Lay, também reportamos exposição por **liability**.
- **Banca conservadora** = p99(exposição unitária). **Banca agressiva** = ES95(exposição unitária).
- Projeção de lucro usa duas visões: (i) **lucro/dia observado** e (ii) **ROI observado × turnover projetado**.

Bloco	Janela(d)	Turnover 30d	Lucro 30d (direto)	Lucro 30d (ROI×turnover)
Back	2.0	1778140.83	-267094.76	-298872.44
Lay (stake)	2.0	197555.37	-12702.40	-18542.30
Total (Back+Lay)	2.0	1975696.21	-279797.16	-317414.74

Risco/Banca (exposição unitária)

Bloco	Banca conservadora (p99)	Banca agressiva (ES95)	ROI/banca 30d (direto)	ROI/banca 30d (ROI×turnover)
Back (stake)	4393.27	4228.14	-6079.64%	-6802.96%
Lay (liability)	1169.43	1048.31	-1086.21%	-1585.59%
Total (soma)	5562.70	5276.45	-5029.88%	-5706.13%

Diagnóstico de cobertura (placar/ROI)

Bloco	Turnover total	Turnover com ROI	Cobertura turnover
Back	118542.72	105938.64	89.37%
Lay	13170.36	9022.36	68.51%

Notas (Lay): exposição 30d por liability (não é turnover) = 185499.25; ROI realizado por liability (ponderado) = -10.04%.

8) Curva temporal (pico, reversão e melhor timing)

Esta seção usa `hypothesis_details.temporal` (Back) e `hypothesis_details.lay_temporal` (Lay), coletados em pontos discretos ($t=0,3,6,10,15,20$ s).

O objetivo é responder: **tempo até o pico/vale, % que segue melhorando até $t_{\max}$, % com reversão e impacto esperado por timing**. CLV é reportado somente pre-match (closing pré-jogo).

8.1 Back (pico em diff_pct)

Definições: **pico** = $\max(\text{diff_pct})$. **reversão** = após o pico, `diff_pct` cair pelo menos 0.50 p.p. (para Lay, subir 0.50 p.p. após o vale). $t_{\text{reversão}}$ é o 1º tempo que cruza esse limiar (logo, não é o pico).

Regime	N	$t_{\text{pico}} \text{ médio (s)}$	$t_{\text{pico}} \text{ p50 (s)}$	% melhora até fim	% com reversão	$t_{\text{reversão}} \text{ médio (s)}$	$\Delta t \text{ (rev - pico) médio (s)}$
PRE_MATCH	457	4.8	5.2	72.2%	19.7%	12.8	7.6
IN_MATCH	433	4.8	0.0	65.8%	25.9%	13.8	8.0

Partição 100% (Back): categorias exclusivas (somam 100% por regime).

Regime	% pico no fim, sem reversão	% pico no fim, com reversão (recuperou)	% pico antes, com reversão	% pico antes, sem reversão relevante
PRE_MATCH	77.5%	7.9%	11.8%	2.8%
IN_MATCH	72.1%	3.2%	22.6%	2.1%

Curva média (Back): média de diff_pct e odd por tempo. CLV é reportado **somente pre-match** (closing pré-jogo). ROI (quando aparece) é o **ROI realizado** se a aposta fosse feita naquele ponto.

Tempo	N pts	diff_pct médio	odd média	CLV médio (pre-match)	ROI médio (se houver)
t+0s	890	+1.51%	2.009	+2.38%	2.84
t+6s	647	+2.24%	2.016	+2.89%	1.94
t+10s	1044	+3.03%	2.036	+3.02%	4.32
t+15s	634	+3.35%	2.041	+2.91%	2.02
t+20s	926	+2.40%	2.041	+3.14%	-0.84

8.1b Back — impacto por timing (t0 vs pico vs último) e reversão

Leitura: se a estratégia é **entrar no pico**, compare CLV/ROI no pico vs t0 e veja diferença entre **casos com reversão** vs **sem reversão**. Aqui reportamos **média robusta por jogo + IC90**. Observação: **CLV só é calculado pre-match**.

CLV (somente pre-match) — média robusta por jogo (IC90)

Subcoorte	N total	N CLV (PM)	CLV t0 (mean; IC90)	CLV pico (mean; IC90)	CLV último (mean; IC90)
SEM_REVERSAO	688	304	+1.93% [+1.38%, +2.46%]	+2.26% [+1.74%, +2.78%]	+2.25% [+1.73%, +2.77%]
COM_REVERSAO	202	74	+3.55% [+2.47%, +4.63%]	+5.22% [+3.93%, +6.48%]	+4.29% [+3.01%, +5.59%]

ROI (stake=1) — média robusta por jogo (IC90)

Subcoorte	N total	N ROI	ROI t0 (mean; IC90)	ROI pico (mean; IC90)	ROI último (mean; IC90)
SEM_REVERSAO	688	535	+4.26% [-3.78%, +12.30%]	+4.58% [-3.50%, +12.65%]	+4.56% [-3.51%, +12.64%]
COM_REVERSAO	202	143	+4.50% [-10.50%, +19.62%]	+8.95% [-6.68%, +25.03%]	+4.68% [-10.39%, +20.02%]

Nota interpretativa: a subcoorte **COM_REVERSAO** pode ter CLV maior no **pico** porque, por definição, ela inclui casos em que o edge atingiu um extremo mais alto antes de reverter. Para entender a hipótese 'sem reversão deveria ser maior', compare também a categoria '**pico no fim, sem reversão**' na partição 100% (tabela 8.1).

Decomposição (pre-match): entry_odd vs closing_odd (IC90)

Subcoorte	N CLV (PM)	entry_odd t0 (mean; IC90)	entry_odd pico (mean; IC90)	closing_odd (mean; IC90)
SEM_REV ERSÃO	304	1.990 [+1.976, +2.004]	2.000 [+1.986, +2.014]	1.966 [+1.956, +1.976]
COM_REV ERSÃO	74	2.033 [+2.010, +2.058]	2.069 [+2.043, +2.096]	1.965 [+1.949, +1.981]

8.2 Lay (vale em diff_pct)

Regime	N	t_vale médio (s)	t_vale p50 (s)	% melhora até fim	% com reversão	t_reversão médio (s)	Δt (rev - vale) médio (s)
PRE_MATCH	405	4.8	5.3	66.4%	25.2%	13.4	7.5
IN_MATCH	317	5.6	0.0	49.8%	39.7%	13.4	8.6

Partição 100% (Lay): categorias exclusivas (somam 100% por regime).

Regime	% vale no fim, sem reversão	% vale no fim, com reversão (recuperou)	% vale antes, com reversão	% vale antes, sem reversão relevante
PRE_MATCH	69.9%	8.9%	16.3%	4.9%
IN_MATCH	56.8%	3.8%	36.0%	3.5%

Curva média (Lay): usa $odd = lay_odd$. CLV é reportado **somente pre-match** (closing pré-jogo). O ROI mostrado aqui é **ROI por liability** (não por stake), porque Lay é governado por risco.

Tempo	N pts	diff_pct médio	lay_odd média	CLV médio (pre-match)	ROI/liability médio (se houver)
t+0s	722	+0.97%	2.009	-0.44%	17.85
t+6s	618	+1.39%	2.014	-0.23%	60.44
t+10s	982	+0.81%	2.010	-0.11%	57.90
t+15s	612	+1.44%	2.021	-0.54%	32.75
t+20s	893	+1.60%	2.034	-0.38%	27.51

8.2b Lay — impacto por timing (t0 vs vale vs último) e reversão

Leitura: se a estratégia é **entrar no vale (odd mais baixa)**, compare CLV/ROI no vale vs t0 e veja diferença entre **casos com reversão** vs **sem reversão**. Aqui reportamos **média robusta por jogo + IC90**.
Observação: **CLV só é calculado pre-match**.

CLV (somente pre-match) — média robusta por jogo (IC90)

Subcoorte	N total	N CLV (PM)	CLV t0 (mean; IC90)	CLV vale (mean; IC90)	CLV último (mean; IC90)
SEM_REV ERSAO	494	246	-1.13% [-1.87%, -0.36%]	-0.67% [-1.38%, +0.07%]	-0.69% [-1.40%, +0.04%]
COM_REV ERSAO	228	81	+0.55% [-0.51%, +1.59%]	+2.01% [+0.85%, +3.19%]	+0.65% [-0.59%, +1.83%]

ROI/liability — média robusta por jogo (IC90)

Subcoorte	N total	N ROI	ROI/liab t0 (mean; IC90)	ROI/liab vale (mean; IC90)	ROI/liab último (mean; IC90)
SEM_RE VERSAO	494	376	+0.82% [-9.88%, +11.31%]	+1.17% [-9.50%, +11.70%]	+1.14% [-9.52%, +11.66%]
COM_RE VERSAO	228	164	+14.05% [-3.34%, +32.02%]	+19.93% [-0.10%, +41.36%]	+13.25% [-4.51%, +31.86%]

9) Combinações de valor (regime × linha AH × lag)

Tabela rankeada por volume (N). Métrica: diff_pct (OK, betslip confiável).

9.1 Back combos (diff_pct >= corte)

Regime	Linha	Lag	N	Jogos	Mean diff %	IC90 cluster
PRE_MAT CH	AH 0-1 (líquida)	< 10s	84	34	+6.84%	[+6.75%, +7.44%]
IN_MATC H	AH 2+ (extrema)	< 10s	77	52	+6.13%	[+5.61%, +6.67%]
PRE_MAT CH	AH 2+ (extrema)	< 10s	47	28	+6.77%	[+6.32%, +7.26%]
PRE_MAT CH	AH 1-2 (média)	< 10s	42	20	+6.60%	[+6.45%, +7.39%]
IN_MATC H	AH 0-1 (líquida)	< 10s	26	22	+6.83%	[+5.99%, +7.47%]
IN_MATC H	AH 1-2 (média)	< 10s	19	18	+6.71%	[+5.69%, +7.45%]
IN_MATC H	AH 2+ (extrema)	> 30s	3	3	+5.26%	[+3.14%, +7.38%]
PRE_MAT CH	AH 0-1 (líquida)	20-30s	2	2	+6.91%	[+5.24%, +8.57%]
IN_MATC H	AH 2+ (extrema)	10-20s	2	2	+5.93%	[+2.03%, +9.83%]
IN_MATC H	AH 0-1 (líquida)	20-30s	2	2	+6.20%	[+3.28%, +9.12%]

Regime	Linha	Lag	N	Jogos	Mean diff %	IC90 cluster
PRE_MAT CH	AH 0-1 (líquida)	10-20s	1	1	+2.20%	—
PRE_MAT CH	AH 1-2 (média)	10-20s	1	1	+4.52%	—

9.2 Lay combos (diff_pct <= corte) + risco

Regime	Linha	Lag	N	Jogos	Mean diff %	IC90 cluster	Liability p95
IN_MAT CH	AH 2+ (extrema)	< 10s	46	36	-5.18%	[-5.86%, -4.70%]	379.53
IN_MAT CH	AH 0-1 (líquida)	< 10s	26	22	-5.32%	[-6.14%, -4.85%]	213.72
PRE_MA TCH	AH 0-1 (líquida)	< 10s	17	15	-5.24%	[-6.67%, -4.50%]	76.41
PRE_MA TCH	AH 2+ (extrema)	< 10s	13	13	-4.58%	[-5.48%, -3.68%]	987.39
PRE_MA TCH	AH 1-2 (média)	< 10s	8	5	-5.38%	[-6.88%, -4.02%]	79.04
IN_MAT CH	AH 1-2 (média)	< 10s	5	5	-3.52%	[-4.20%, -3.01%]	893.60
IN_MAT CH	AH 2+ (extrema)	10-20s	1	1	-5.81%	—	84.09

10) Diagnóstico: por que o ROI pode estar zerado

ROI aqui é calculado por placar do jogo (matches.home_score/away_score). Se os placares não estiverem preenchidos no banco, a cobertura de ROI será 0.

Indicador	Valor
Jogos únicos no recorte	162
Jogos com placar disponível (home_score/away_score não nulos)	127
Jogos com status='finished' no banco	127

10.1 Distribuição por data de kickoff (explica janela da API)

- Kickoff (UTC) no recorte: **2026-02-13 14:00 UTC** até **2026-02-15 15:15 UTC**.

Kickoff date (UTC)	Jogos	Com placar	Cobertura
2026-02-15	20	3	15.0%
2026-02-14	110	101	91.8%
2026-02-13	32	23	71.9%

Leitura: se seu recorte inclui muitos jogos com kickoff antigo, a API-Football **free** pode não retornar fixtures dessa data (limitação por janela recente). Nesse cenário, mesmo com o job rodando, placar disponível ficará baixo para jogos fora da janela.

Se placar disponível estiver 0 (mesmo para datas recentes), isso geralmente indica que o job de resultados não rodou ou está sem chave válida.

Sugestão (rodar no servidor): `cd betinasia_bot && python3 -m results.auto_update_results --once` (ou configure o serviço para rodar em loop).

11) Conclusões, riscos e pontos em aberto

- **Execução (CLV):** use as seções 3/6 para validar qualidade de execução (especialmente pre-match). Se CLV cluster ficar robustamente positivo, há evidência de boa entrada; se ficar negativo, há erosão estrutural.
- **Pre-match vs in-match:** valide que o comportamento de edge/diff e ROI (quando houver placar) difere entre regimes (seção 2.2). Não é seguro misturar regimes para decisão.
- **Lay:** não pode ser decidido por média. Governança tem que usar p95/p99/ES95 de liability (seção 7.2) e combos com risco (seção 9.2). Se p99/ES95 forem altos, a estratégia precisa limite de exposição por janela.
- **Temporal (retenção de edge):** se a cobertura temporal/lay_temporal for baixa, a inferência de retenção fica limitada (seção 8). Quando há cobertura, delta e retenção indicam se o edge “some” rápido.
- **ROI/resultado realizado:** sem placares no banco, ROI fica 0/ausente e a conclusão financeira final não é possível (seção 10). Primeiro garanta o job de resultados.
- **Pontos em aberto típicos:** (i) trazer DOM para a mesma janela, (ii) garantir atualização de placares, (iii) aumentar cobertura temporal e finance no hypothesis_details, (iv) definir política de banca para Lay.

12) Como reproduzir

1. Configure betinasia_bot/.env com DATABASE_URL.
2. (Opcional) Atualize resultados para ter ROI: `cd betinasia_bot && python3 -m results.auto_update_results --once`.
3. Execute:

```
python3 betinasia_bot/analyze_contexto_operacao_b808_robust_report.py \
--direction up \
--versions v4.0-api,v1.0,v1.0-recovered \
--lookback-days 14 \
--out betinasia_bot/docs/analise_contexto_operacao_b808_robusta.md \
--pdf betinasia_bot/docs/analise_contexto_operacao_b808_robusta.pdf
```